

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Danendra Nusi Putra Rahanda - 5024241052

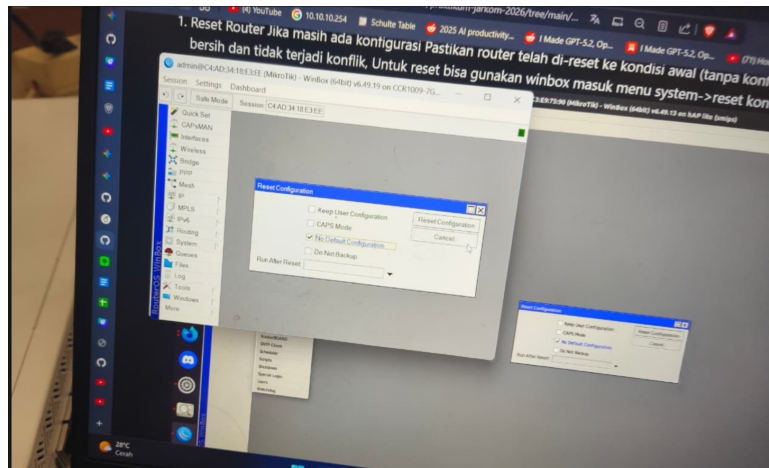
2026

1 Langkah Percobaan

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi Firewall dan NAT pada router MikroTik untuk mengatur akses jaringan serta memungkinkan komunikasi antarjaringan dan internet. Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengujian konektivitas dan layanan jaringan untuk memastikan seluruh konfigurasi berjalan dengan baik.

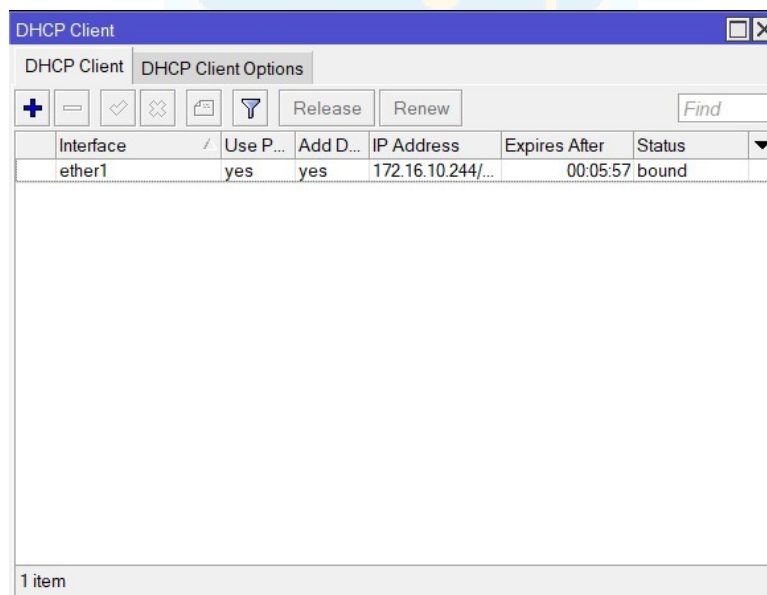
1.1 Firewall NAT Dasar

1. Reset Konfigurasi Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik pada konfigurasi berikutnya



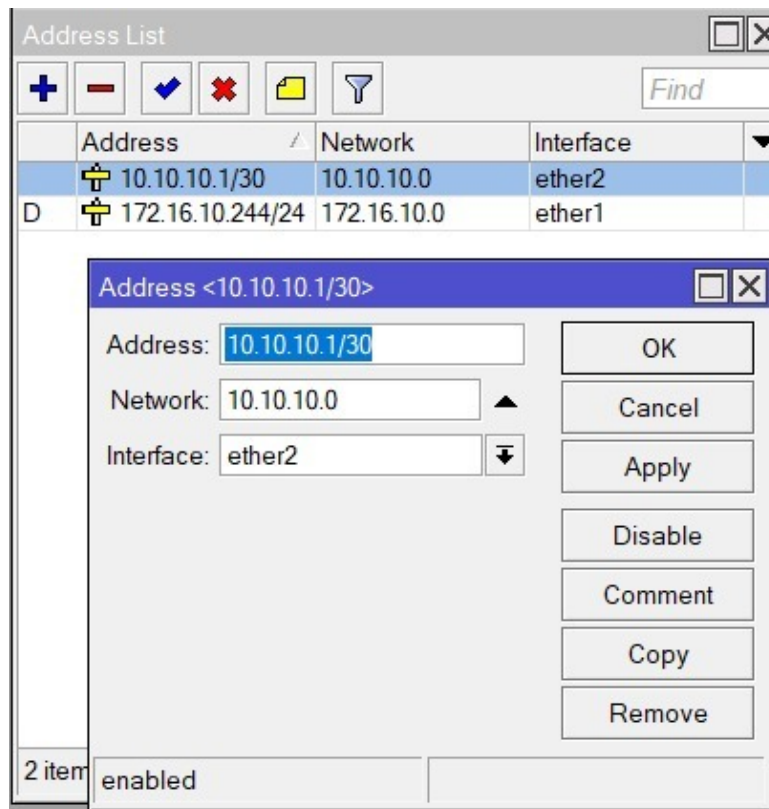
Gambar 1: Mereset router supaya tidak ada tumpang tindih konfigurasi

2. Konfigurasi DHCP Client pada Router A (ether1) Sambungkan port ether1 pada Router A ke jaringan Lab/Internet, lalu atur DHCP Client agar router mendapat IP otomatis



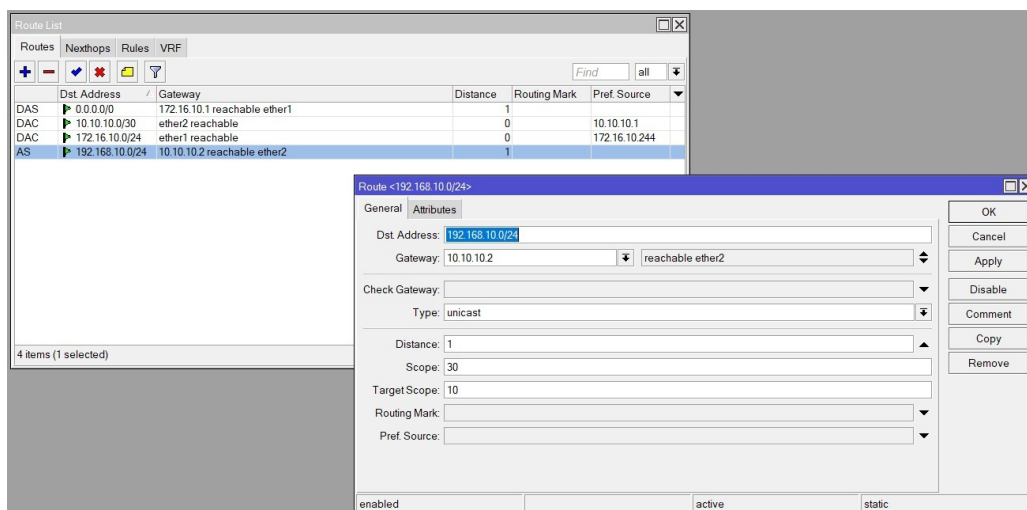
Gambar 2: Set DHCP Client di Router A

3. Konfigurasi IP Address di Router A (ether2) Tambahkan IP Address pada interface ether2 Router A sebagai jalur penghubung ke Router B



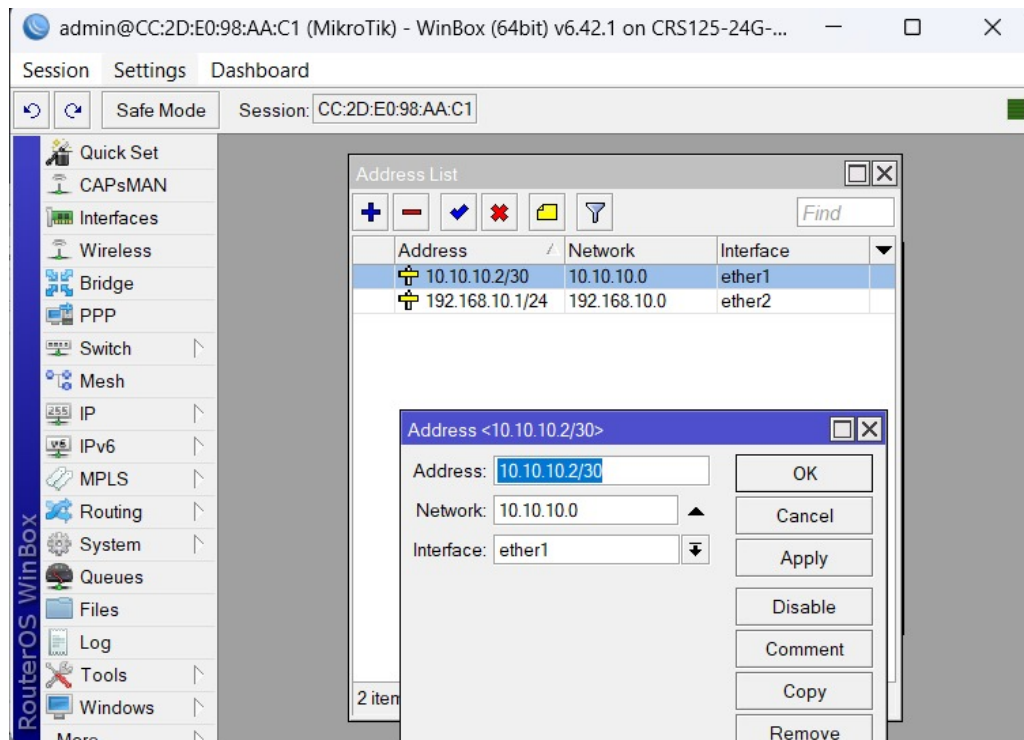
Gambar 3: Konfigurasi IP Address di Router A

4. Konfigurasi Routing Statis di Router A Atur routing statis agar Router A tahu rute menuju jaringan lokal PC Client yang ada di belakang Router B



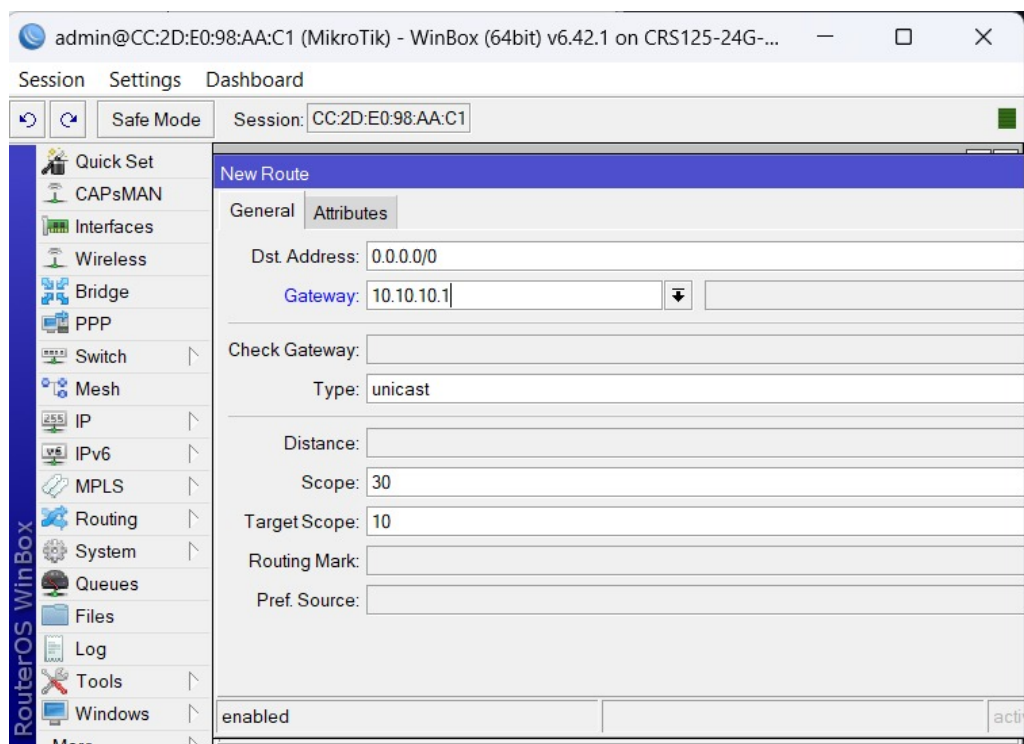
Gambar 4: Add Routes di Route List Router A

5. Konfigurasi IP Address di Router B (ether2) Pada Router B, tambahkan IP Address di ether2 yang mengarah ke PC Client



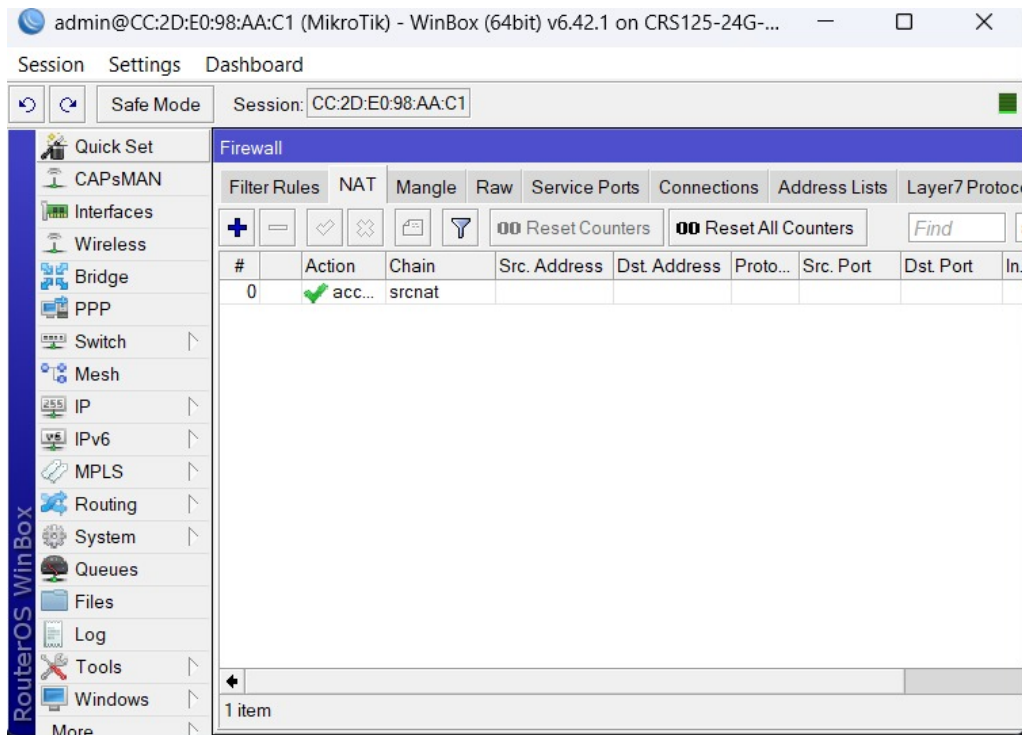
Gambar 5: Konfigurasi IP Address Router B

6. Konfigurasi Default Route di Router B Atur default route agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A (menuju internet)



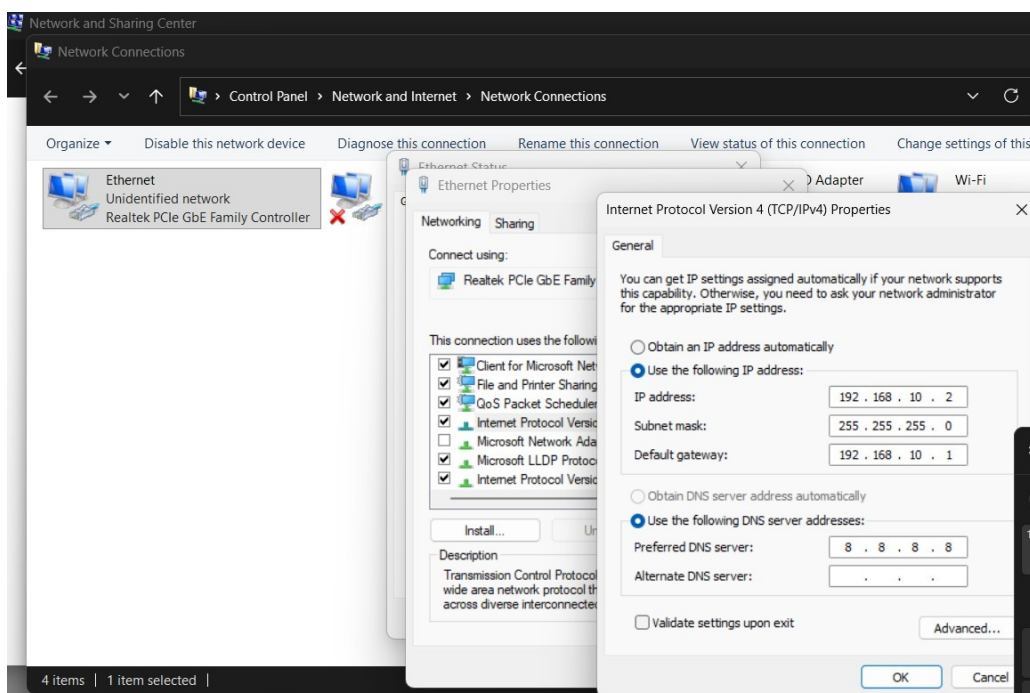
Gambar 6: Konfigurasi Route List di Router B

7. Konfigurasi Firewall NAT di Router B Bikin aturan NAT (Network Address Translation) di Router B agar jaringan lokal bisa ikut internetan pakai IP publik router



Gambar 7: Konfigurasi Firewall Rules di Winbox

8. Konfigurasi IP Statis di PC Client Atur IP statis pada laptop/PC Client agar bisa terhubung ke Router B



Gambar 8: Konfigurasi IP dari PC Client

9. Pengujian Jaringan dari PC Client Coba tes ping dari Command Prompt (CMD) di PC Client untuk memastikan routing dan NAT sudah berjalan sukses

```

Command Prompt
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\justl>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\justl>ping 172.16.10.244

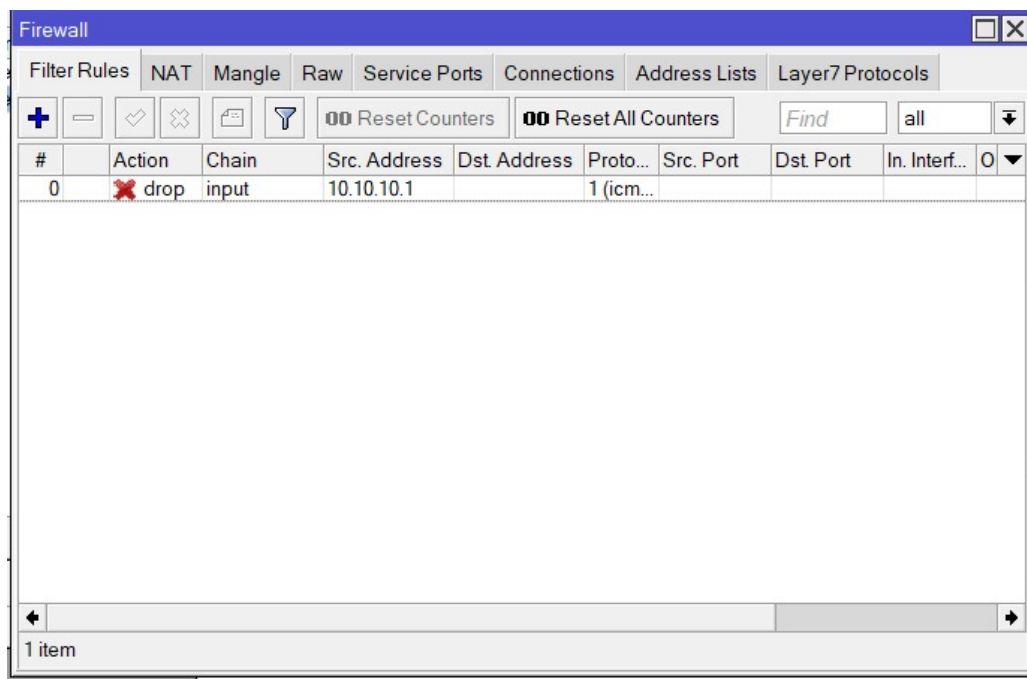
Pinging 172.16.10.244 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.244: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 172.16.10.244: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 172.16.10.244: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 172.16.10.244: bytes=32 time=2ms TTL=63

```

Gambar 9: Tes Ping dari Command Prompt PC Client

1.2 Firewall Filter (Input vs Forward)

1. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input) Kita akan mencoba memblokir trafik ping dari Router A yang ditujukan ke Router B



Gambar 10: Konfigurasi Firewall Filter Chain Input

2. Pengujian Chain Input dari Router A


```
Terminal<1>
2 192.168.10.2          56 127 2ms
3 192.168.10.2          56 127 2ms
4 192.168.10.2          56 127 2ms
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms max-rtt=2ms

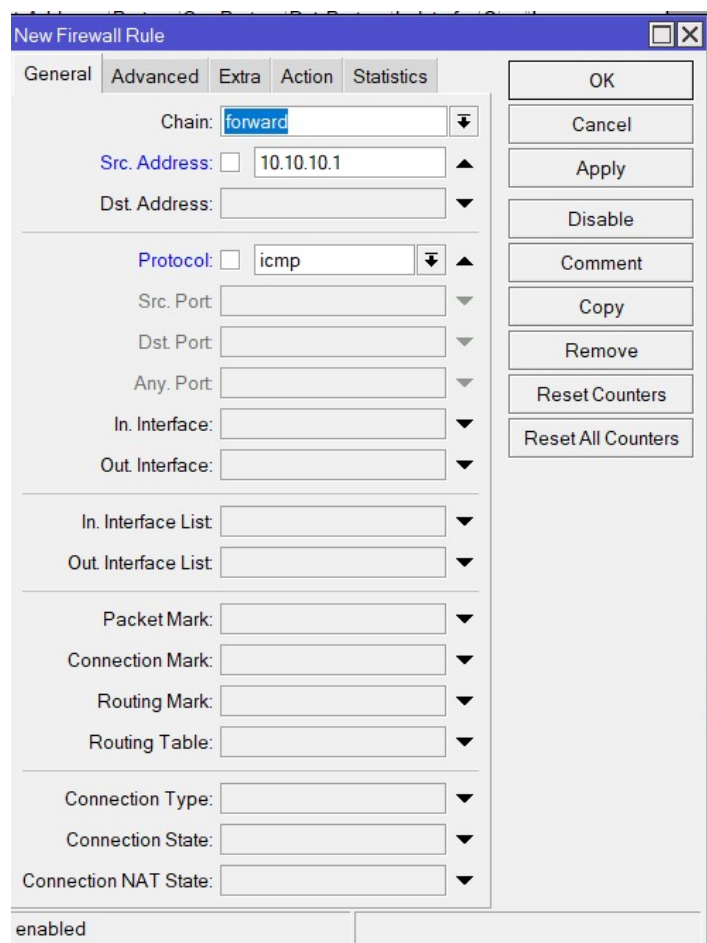
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST                SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.10.10.2            56 127 2ms  timeout
1 10.10.10.2            56 127 2ms  timeout
2 10.10.10.2            56 127 2ms  timeout
3 10.10.10.2            56 127 2ms  timeout
sent=4 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
SEQ HOST                SIZE TTL TIME  STATUS
0 192.168.10.2          56 127 2ms
1 192.168.10.2          56 127 2ms
2 192.168.10.2          56 127 2ms
3 192.168.10.2          56 127 2ms
4 192.168.10.2          56 127 2ms
5 192.168.10.2          56 127 2ms
sent=6 received=6 packet-loss=0% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms max-rtt=2ms

[admin@MikroTik] > 
```

Gambar 11: Uji Chain Input

3. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward) Sekarang kita biarkan Router A nge-ping Router B, tapi memblokir Router A jika nge-ping PC Client



Gambar 12: Konfigurasi Firewall Filter Chain Forward

4. Pengujian Chain Forward dari Router A

```
Terminal <1>

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                       SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.2                     56  64 0ms
  1 10.10.10.2                     56  64 0ms
  2 10.10.10.2                     56  64 0ms
  3 10.10.10.2                     56  64 0ms
  4 10.10.10.2                     56  64 0ms
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                       SIZE TTL TIME  STATUS
  0 192.168.10.2                   56  64 0ms
  1 192.168.10.2                   56  64 0ms
  2 192.168.10.2                   56  64 0ms
  3 192.168.10.2                   56  64 0ms
  4 192.168.10.2                   56  64 0ms
sent=5 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] >
```

Gambar 13: Uji Chain Forward

1.3 Firewall NAT Forwsardin (Port Forwarding)

1. Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B Kita akan mengatur agar siapa pun yang mengakses IP Router B (10.10.10.2) melalui port 8080 akan diarahkan ke Web Server PC Client (192.168.10.2) port 80

New NAT Rule

General Advanced Extra Action Statistics

Chain: dstnat

Src. Address:

Dst. Address: 10.10.10.2

Protocol: 6 (tcp)

Src. Port:

Dst. Port: 8080

Any. Port:

In. Interface:

Out. Interface:

In. Interface List:

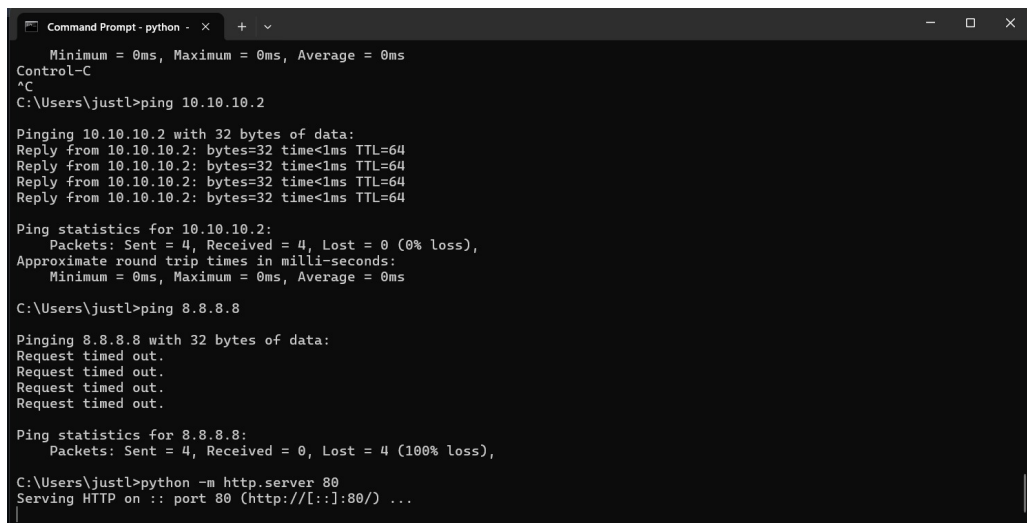
Out. Interface List:

enabled

OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove Reset Counters Reset All Counters

Gambar 14: Konfigurasi Port Forward di Router B

2. Menjalankan Web Server di PC Client Setelah aturannya siap, sekarang kita nyalakan web server-nya. Kita akan membuat web server sementara menggunakan Python



```
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
^C
C:\Users\justl>ping 10.10.10.2

Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.10.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\justl>ping 8.8.8.8

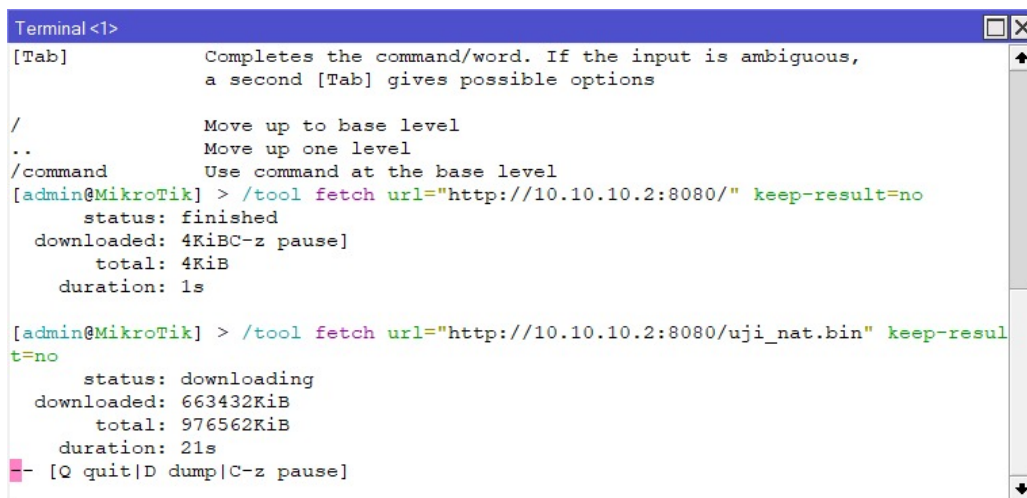
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\justl>python -m http.server 80
Serving HTTP on :: port 80 (http://[::]:80/) ...
```

Gambar 15: Running Web server di PC Client

3. Pengujian Port Forwarding dari Router A Sekarang kita posisikan Router A sebagai pihak dari luar yang ingin mengakses Web Server di PC Client



```
Terminal<1>
[Tab]          Completes the command/word. If the input is ambiguous,
                a second [Tab] gives possible options

/              Move up to base level
..            Move up one level
/command       Use command at the base level
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/" keep-result=no
                status: finished
                downloaded: 4KiB-C-z pause]
                total: 4KiB
                duration: 1s

[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/uji_nat.bin" keep-resul
t=no
                status: downloading
                downloaded: 663432KiB
                total: 976562KiB
                duration: 21s
[Q quit|D dump|C-z pause]
```

Gambar 16: Uji Port Forward dari Router A

4. Mengamati Connection Tracking Kamu juga bisa melihat bagaimana Router B melacak perubahan port dan alamat IP ini

Firewall

Filter RulesNATMangleRawService PortsConnectionsAddress ListsLayer7 Protocols

TrackingFind

	Src. Address	/	Dst. Address	Proto...	Connectio...	Timeout	/	TCP State	Orig./Repl. Rate	Orig./Repl. Bytes	
Cs	192.168.10.249834		8.8.8.8:53	17 (ud...		00:00:00			0 bps/0 bps	225 B/0 B	
Cs	192.168.10.251929		8.8.8.8:53	17 (ud...		00:00:00			0 bps/0 bps	225 B/0 B	
C	192.168.10.263215		255.255.255.20561	17 (ud...		00:00:09			9.2 kbps/0 bps	1917.3 KiB/0 B	
SACd	10.10.10.1:53484		10.10.10.2:8080	6 (tcp)		00:04:59	established	5.9 Mbps/283.8 Mbps		6.7 MiB/316.9 MiB	

4 itemsMax Entries: 218008

Gambar 17: Connection Tracking

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada Praktikum 1, konfigurasi DHCP Client pada Router A berhasil memperoleh alamat IP dari jaringan internet, sedangkan konfigurasi IP Address, routing statis, dan NAT pada kedua router berjalan dengan baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PC Client dapat melakukan komunikasi dengan Router B, Router A, serta alamat IP di jaringan luar. Keberhasilan proses ping membuktikan bahwa mekanisme routing dan NAT telah berfungsi dengan benar sehingga perangkat pada jaringan lokal dapat mengakses jaringan lain maupun internet menggunakan alamat IP publik yang dimiliki Router A.

Pada Praktikum 2 dilakukan pengujian Firewall Filter menggunakan chain *input* dan *forward*. Saat aturan *input* diterapkan pada Router B, paket ICMP dari Router A yang ditujukan langsung ke Router B berhasil diblokir sehingga pengujian ping mengalami *timeout*. Namun, komunikasi dari Router A ke PC Client tetap berhasil karena paket tersebut hanya melewati Router B. Selanjutnya, ketika aturan *forward* diterapkan, Router A masih dapat melakukan ping ke Router B, tetapi tidak dapat mengakses PC Client. Hasil ini menunjukkan bahwa firewall mampu membedakan trafik yang ditujukan ke router dengan trafik yang hanya melewati router, sehingga pengelolaan keamanan jaringan dapat dilakukan secara lebih spesifik.

Pada Praktikum 3 dilakukan implementasi NAT Forwarding atau Port Forwarding menggunakan aturan *dst-nat*. Konfigurasi tersebut berhasil mengarahkan akses dari Router A ke alamat IP Router B pada port 8080 menuju web server yang berjalan pada PC Client di port 80. Pengujian menggunakan perintah *fetch* berhasil memperoleh respons dari web server, yang menandakan bahwa proses translasi alamat dan port berjalan dengan baik. Selain itu, fitur Connection Tracking pada Router B berhasil mencatat koneksi yang terbentuk dan menunjukkan status koneksi yang valid. Hasil ini membuktikan bahwa Destination NAT dapat digunakan untuk menyediakan akses ke layanan yang berada pada jaringan lokal dari jaringan luar secara efektif.

3 Hasil Tugas Modul

Hasil [Tugas Modul](#) terdapat pada Github kelompok yang dapat diakses melalui link yang tertera.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi Firewall dan NAT pada Mikrotik berhasil diterapkan sesuai tujuan percobaan. NAT *masquerade* memungkinkan perangkat pada jaringan lokal mengakses internet melalui satu alamat IP publik, sedangkan routing statis memastikan komunikasi antarjaringan dapat berlangsung dengan baik. Firewall Filter terbukti mampu mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang ditentukan, baik untuk trafik yang menuju router maupun yang melewati router. Selain itu, NAT Forwarding berhasil digunakan untuk mempublikasikan layanan web server yang berada pada jaringan lokal sehingga dapat diakses dari jaringan luar. Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai penerapan firewall, NAT, port forwarding, serta connection tracking dalam pengelolaan dan pengamanan jaringan komputer.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

Kami tidak sempat melakukan dokumentasi bersama saat praktikum berlangsung